FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (FZSA)

3

Prof. Dr. Esin FİRUZAN

TEMEL VERİ ANALİZİ
GETİRİLERİN DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Veri tabanı tüm ayrıntıları ile incelenmeli:
  - Trend mi? Ortalama'ya Dönüş mü?
  - Oynaklık Kümelemesi (Volatility Clusters) mi?
    - Gözlemlerde
      - Aykırı Gözlem var mı?
      - Dönüm Noktaları var mı?
      - Rejim Değişiklikleri var mı? (yapısal kırılmalar)

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Özet İstatistikler

  $\{x_1, \ldots, x_T\}$ olmak üzere

- Gözlem Sayısı, Kayıp Gözlem Varlığı

- Örneklem Ortalaması

$$\hat{\mu}_x = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} x_t$$

- Örneklem Ortancası
- Örneklem Modu

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Özet İstatistikler

  $\{x_1, \ldots, x_T\}$ olmak üzere

- Örneklem Varyansı $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (x_t - \hat{\mu}_x)^2$

- Örneklem Standart Sapması

- Örneklem Minima/Maxima

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Özet İstatistikler

  $\{x_1, \ldots, x_T\}$ olmak üzere

- Örneklem Çarpıklığı $\hat{S}(x) = \frac{1}{(T-1)\hat{\sigma}_x^3} \sum_{t=1}^{T} (x_t - \hat{\mu}_x)^3$

- Örneklem Basıklığı $\hat{K}(x) = \frac{1}{(T-1)\hat{\sigma}_x^4} \sum_{t=1}^{T} (x_t - \hat{\mu}_x)^4$

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Değişkenler arası ilişki
  - İşlem hacmi, oynaklığa pozitif yönlü ve kuvvetli olarak bağımlıdır.
- Bir değişkenin diğer değişken ile ilişkisi
  - Çapraz-çizim (Cross-Plot)
  - Çoklu zaman serisi grafiği (multiple time series plot)
  - Korelasyon (Kovaryans)

TEMEL VERİ ANALİZİ

TEMEL VERİ MANİPULASYONLARI

- Doğal logaritmasını almak (ln)
- Getiri hesaplamak
- Mevsimsel uyarlama(Seasonal Adjusting)
- Ortalamadan farkını almak (De-meaning)
- Trend bileşeninden arındırmak (De-trending)
- Gecikme (lagging) veya ileri zaman (leading)

DÖNEM İÇİ KESTİRİM-DÖNEM DIŞI KESTİRİM-ÖNGÖRÜ

ÖRNEK-1

Dönem	Y_t	Kestirim İsmi
2010		Dönem Önc.Kest.
2011		DÖK
2012	58845	Dönem İçi Kest.
2013	59675	DİK
2014	63215	DİK
2015	69402	DİK
2016	73257	DİK
2017	74248	Dönem Dışı Kestirim
2018	78070	DDK
2019		Öngörü
2020		Öngörü

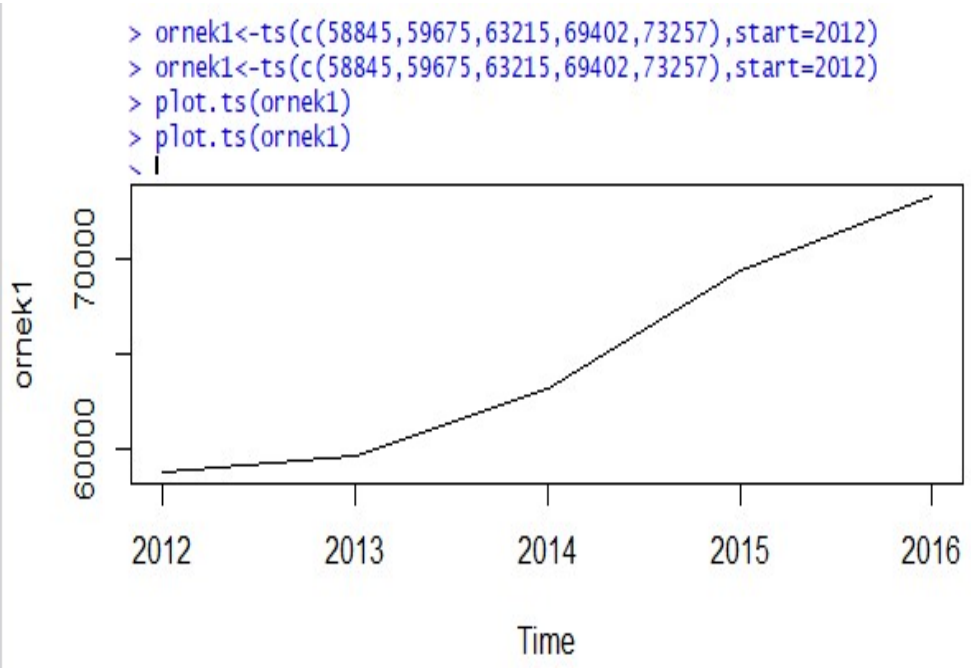
2012-2016 yıllık veri

DÖNEM İÇİ KESTİRİM-DÖNEM DIŞI KESTİRİM-ÖNGÖRÜ

ÖRNEK-1

- R

```
> ornek1<-ts(c(58845,59675,63215,69402,73257),start=2012)
> ornek1<-ts(c(58845,59675,63215,69402,73257),start=2012)
> plot.ts(ornek1)
> plot.ts(ornek1)
```



DÖNEM İÇİ KESTİRİM-DÖNEM DIŞI KESTİRİM-ÖNGÖRÜ

ÖRNEK-2

Dönem	Y_t
1999:I	1581
1999:II	1770
1999:III	1987
1999:IV	2337
2000:I	2668
2000:II	2863
2000:III	3034
2000:IV	3319
2001:I	3615
2001:II	4358

1999-2001 Çeyreklik Veri

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN NORMAL DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Finansal zaman serisinde Basit Getirinin
  - $\{R_{it} | t = 1, \dots, T\} \sim i.i.d.\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$
- Bu varsayım, varlık getirilerinin istatistiksel özelliklerinin kolay takip edilebilir olmasını sağlar.
- Fakat, bu varsayımın bazı özellikleri birkaç açıdan zorluk çıkartır.
  - Normal dağılımın alt ve üst sınırlarının sonsuz olması
    - Getirinin alt değeri -1, üst değeri de +1'dir.
    - Basit getiri R_{it}, normal dağılırsa, çok periyotlu basit getiri $R_{it}[\mathrm{k}]$ normal dağılmayacaktır. Çünkü **çarpım**larından ibarettir.
    - Normal dağılımın simetrikliği varsayımı, ampirik varlıkların getirilerinin sağa çarpık olma bilgisi ile çakışacaktır.

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN LOGNORMAL DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Finansal zaman serisinde Basit Getirinin
  - $\{R_t | t = 1, \dots, T\} \sim i.i.d.\text{LogNormal}(\mu,\sigma^2)$
- $E(R_t) = exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$-1
- $Var(R_t) = exp(2\mu + \sigma^2)[exp(\sigma^2) - 1]$
- Normal dağılım varsayımı yerine Basit Getirinin Lognormal dağılıma sahip olması varsayımı daha gerçekçi ve daha kullanışlıdır.
- Veya LogNormal dağılan Basit Getiri R_t 'nin ortalaması m_1 ve varyansı m_2 olmak üzere log r_t nin

$$E(r_t) = ln\left(\frac{m_1 + 1}{\sqrt{1 + m_2/(1 + m_1)^2}}\right) \qquad Var(r_t) = ln\left(1 + \frac{m_2}{\sqrt{(1 + m_1)^2}}\right)$$

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN LOGNORMAL DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Ancak bu durumda,
- iid Normal dağılan sonlu sayıda değişkenlerin toplamı normal dağıldığı için, $\{r_t\}$ sürecinin normal dağıldığı varsayımı altında $r_t[k]$ lar da normal dağılır.
- r_t'nin alt sınır problemi de yoktur. Ve
- R_t 'nin alt sınırı da, $1 + R_t = \exp(r_t)$ koşulu kullanılarak da sağlanmış olur.
- Bir çok borsa verisi sağa çarpık dağılıma uysa da lognormal dağılma konusunda tam bir tutarlılık yoktur. Tüm borsa verileri lognormal dağılıma her zaman uymaz.

TEMEL VERİ ANALİZİ

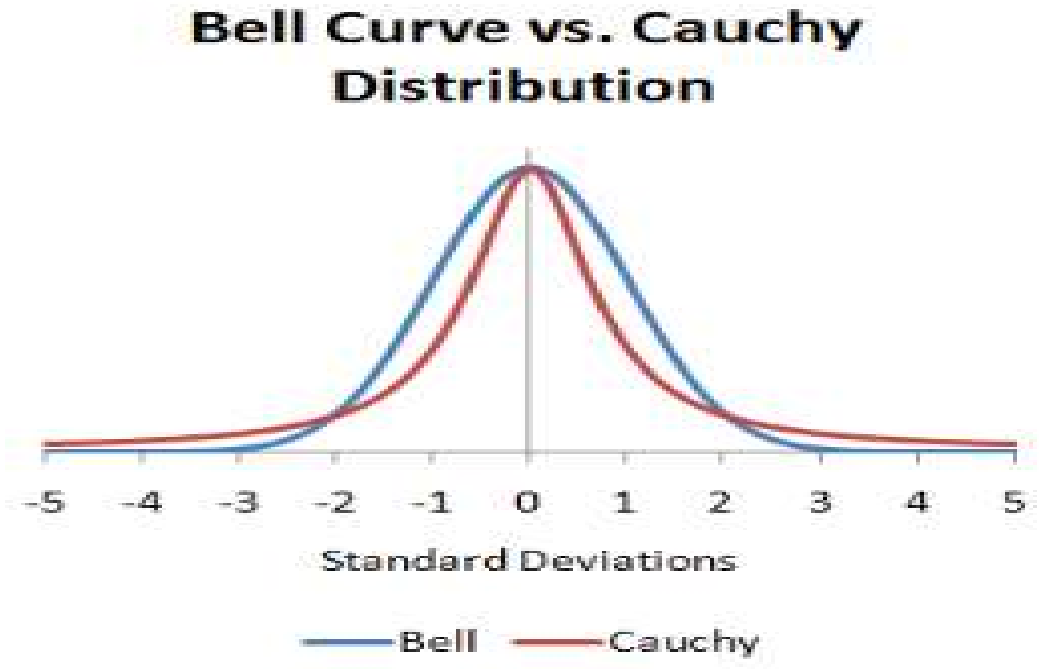
GETİRİLERİN KARARLI (STABLE) DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Olasılık teorisinde, iki bağımsız rastgele değişkenin bu kararlı dağılımla doğrusal birleşimi konum ve ölçek parametrelerine kadar aynı dağılıma sahipse, bir dağılımın KARARLI olduğu söylenir.
- Sürekli bileşik getiri r_t değişkeninin gerektirdiği koşulları sağlayan ve de kararlı olan normal dağılımın genelleştirilmesi halidir.
- Tarihsel borsa verilerinin sağa çarpık olma özelliğini yansıtma özelliğine sahiptir.
- Bununla birlikte normal-olmayan kararlı dağılımlarda, finansal teori ve istatistiksel modelleme için önemli bir özellik olan sonlu varyansa sahip olma özelliği YOKTUR.

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN KARARLI (STABLE) DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Normal-olmayan kararlı dağılımlardan biri CAUCHY dağılımıdır.
- Medyan etrafında simetrik fakat sonsuz büyüklükte varyansa sahiptir.



TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİLERİN

NORMAL DAĞILIMIN ÖLÇEK KARIŞIMI (SCALE MIXTURE OF NORMAL DISTRIBUTION) DAĞILIM ÖZELLİKLERİ

- Son zamanlarda yapılan çalışmalar, borsa getiri verilerinin ölçek karışımı veya normal dağılımın sonlu karışımı dağılımı şekline yakın olduğunu göstermektedir.
- Normal dağılımın ölçek karışımı varsayımı altında log_getiri r_t , ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan normal dağılım özelliklerine sahip olur.
- Normal dağılımın sonlu karışımı dağılım parametreleri aşağıdaki gibidir:

$$r_t \sim (1-X)N(\mu, \sigma_1^2)+XN(\mu, \sigma_2^2)$$

- X: Bernoulli dağılımına sahip rastgele değişken

TEMEL VERİ ANALİZİ

NORMAL-KARIŞIM-CAUCHY DAĞILIMLARI

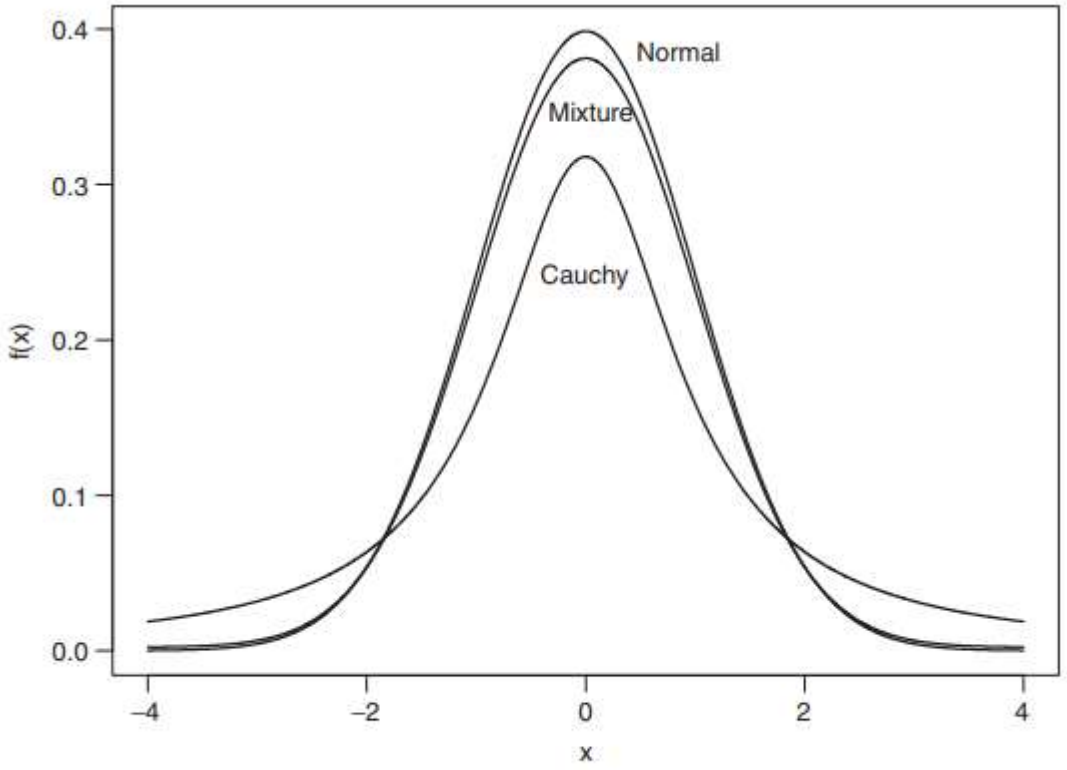


Figure 1.1. Comparison of finite mixture, stable, and standard normal density functions.

TEMEL VERİ ANALİZİ

GETİRİ-LOGGETİRİ DAĞILIMLARI

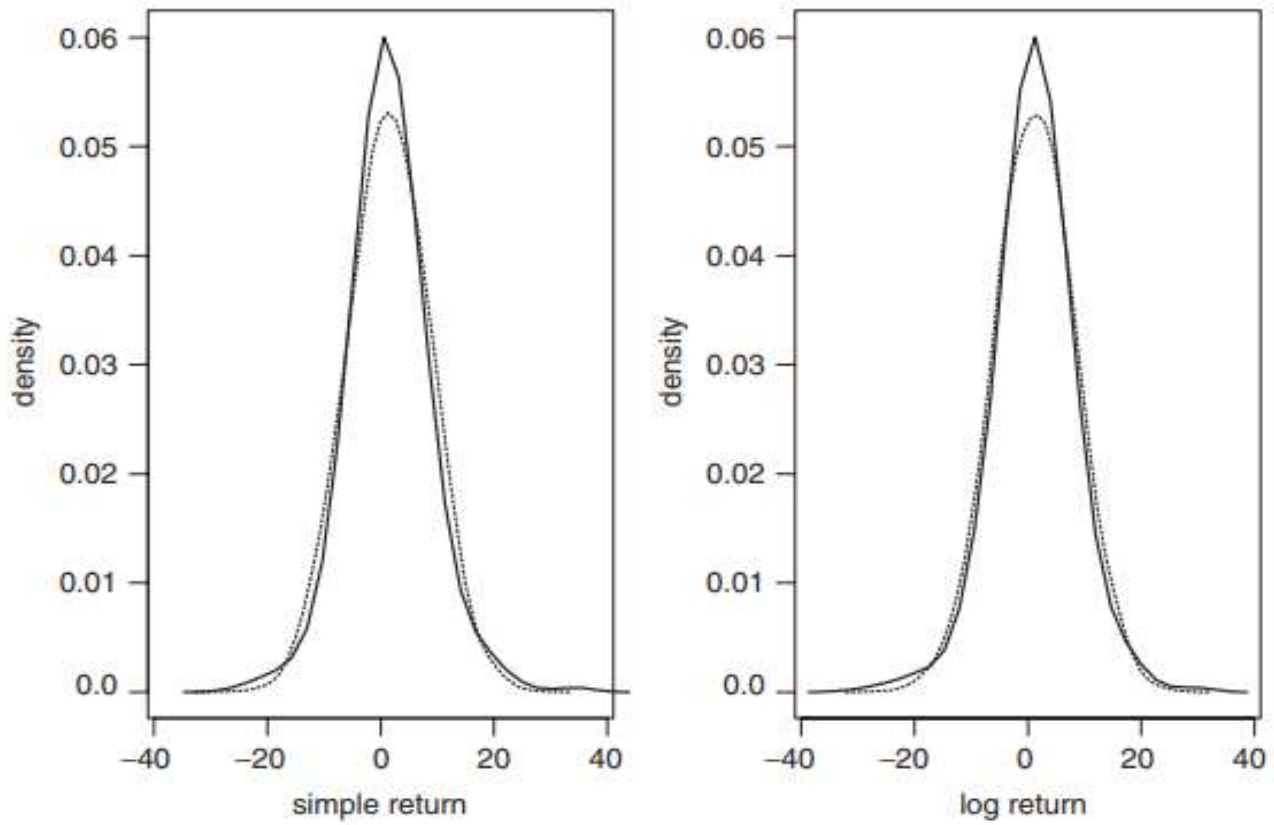


Figure 1.4. Comparison of empirical and normal densities for the monthly simple and log returns of IBM stock. The sample period is from January 1926 to December 2003. The left plot is for simple returns and the right plot for log returns. The normal density, shown by the dashed line, uses the sample mean and standard deviation

Zaman Serisi Verisinin (Getirinin)
Olasılık dağılımının varsayım kontrolleri

- Normallik Varsayımı
- Değişen Varyanslılık Varsayımı
- Otokorelasyon Testi (Durbin-Watson Test)

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA

$\hat{S}(x)$ (çarpıklık) ve $\hat{K}(x)-3$ (basıklık) katsayıları, asimtotik olarak sırasıyla varyansı 6/T ve 24/T olan normal dağılıma sahiptirler.

$$\hat{S}(x) \sim N(0, \frac{6}{T}), \quad \hat{K}(x) - 3 \sim N(0, \frac{24}{T}).$$

- Bu asimtotik özellikler sayesinde varlık getirilerinin normalliği test edilebilir.

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA

Varlık getirilerinin $\{r_1,\ldots,r_T\}$ **simetriklik** testi için,

- Normal dağılıma sahipse,

$$S^* = \frac{\hat{S}(x)}{\sqrt{6/T}} \sim N(0,1)$$

- Karar: $|S^*| > Z_{\alpha/2}$ ise veya p-değeri<α ise

dağılımın simetrik olduğu varsayımını içeren H_0 hipotezi reddedilir.

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA
ÖRNEK-3

```
> s3=skewness(rt)     <== Perform skewness test
> T=length(rt)
> tst=s3/sqrt(6/T)
> tst
[1] -1.237977
> pv=2*pnorm(tst)   <== Compute two-sided p-value of the test statistic.
> pv
[1] 0.2157246
```

- H_0 reddedilemez. r_t serisi, simetrik bir dağılıma sahiptir.

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA

Varlık getirilerinin $\{r_1,\ldots,r_T\}$, **kalın kuyruk (basıklık)** testi için,

- Normal dağılıma sahipse,

$$K^* = \frac{\hat{K}(x) - 3}{\sqrt{24/T}} \sim N(0,1)$$

- Karar: $|K^*| > Z_{\alpha/2}$ ise veya p-değeri<α ise

dağılımın normal kuyruklu (basık olmadığı) olduğu varsayımını içeren H_0 hipotezi reddedilir.

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA
ÖRNEK-4

```
> k4=kurtosis(rt)              <== Perform kurtosis test.
> tst=k4/sqrt(24/T)
> tst
[1] 7.743311
```

- Sonucu yorumlayınız….

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA

- Varlık getiri serilerinin $\{r_1,\ldots,r_T\}$ çarpıklığını test etmek için
- $H_0 : S(r) = 0$ karşı $H_a : S(r) \neq 0$
- Örneklem çarpıklığının testi için kullanılan t-testi aşağıdaki gibidir.

$$t = \frac{\hat{S}(r)}{\sqrt{6/T}}$$

  - Çarpıklık
  - α önem seviyesi
  - $|t| > z_{\alpha/2}$ ⟹ Sıfır hipotezi reddedilir.

  - p değeri ile
  - $p - value < \alpha$ ⟹ Sıfır hipotezi reddedilir.

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA
ÖRNEK-5

```
> t.test(rt)      <=== Test the mean log return being zero.

        One Sample t-test

data:  rt
t = 1.9181, df = 501, p-value = 0.05567
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.0001509194  0.0125670842
sample estimates:
  mean of x
0.006208082
```

- Log_getiri değişkeninin ortalamasının sıfır olup olmadığının test edilmesi
- H_0 reddedilemez. Log-getirinin ortalaması sıfırdır.

NORMALLİK VARSAYIMI ALTINDA

- Varlık getiri serilerinin $\{r_1,\ldots,r_T\}$ basıklığını test etmek için
- $H_0 : K(r)-3=0$ karşı $H_0 : K(r)-3\neq 0$
- Örneklem çarpıklığının testi için kullanılan t-testi aşağıdaki gibidir.

$$t=\frac{\hat{K}(r)-3}{\sqrt{24/T}}$$

  - Basıklık
  - α önem seviyesi
  - $|t|>z_{\alpha/2}$ ⟹ Sıfır hipotezi reddedilir.

  - p değeri ile
  - $p-value<\alpha$ ⟹ Sıfır hipotezi reddedilir.

Zaman Serisi Verisinin (Getirinin)
Olasilik dağiliminin varsayim kontrolleri

- Normallik Varsayımı
  - Jarque-Berra Testi
  - Kolmogorov-Smirnov Test
  - Shapiro-Wilk Testi vb…

JARQUE-BERA TEST

- Jarqua and Bera (1987) iki öncül testi birleştirir ve aşağıdaki test istatistiği kullanılır.

$$JB = (K^*)^2 + (S^*)^2 \sim \chi_2^2$$

- JB testi, asimtotik olarak 2 serbestlik dereceli ki-kare χ_2^2 rastgele değişkenine sahiptir.

- r_t için Normallik testi

  H_0: Veriler normal kitleden gelmektedir.

$JB > \chi_2^2(\alpha)$ ise veya

$p - value < \alpha \Rightarrow H_0$ Reddet

JARQUE-BERA TEST
ÖRNEK-6

```
> normalTest(rt,method='jb')    <=== Test for the normality assumption

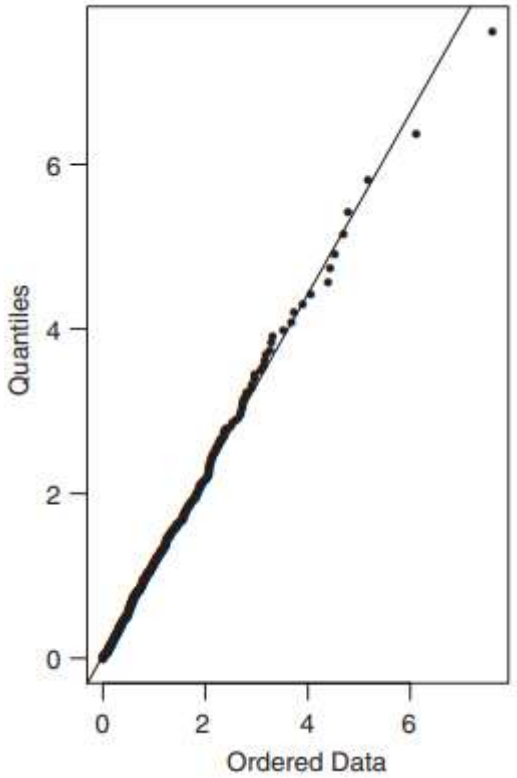
Title:
 Jarque - Bera Normality   Test

Test Results:
  STATISTIC:
    X-squared: 62.8363
  P VALUE:
    Asymptotic p Value: 2.265e-14
```

- r_t getiri serisi, normal dağılan bir kitleden gelmektedir.

NORMALLİK KONTROL Q-Q PLOT İLE

- H_0: Kitle, ilgilenilen dağılıma sahiptir.
- Her dağılım için Q-Q plot testi mevcuttur.



- (sıralı veri, kantil) ikililerinin yer aldığı noktaların doğru üzerinde veya çok yakınında olması gerekir.
- H_0 reddedilemez ise kitle ilgili dağılımdan gelmektedir.

KAYNAK

- Tsay, RS. (2005). Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition, Wiley

SUNUM BİTTİ